

# FRIZE 하드웨어 BOM

Firefighting Real - time Integrated Zone - control Environment  
작성일 2026 - 06 - 20 · 단가 추정치(USD) · 환율 1380 KRW/USD · 소방용 = 스펙 타협 없음

| 항목                     | USD    | KRW        |
|------------------------|--------|------------|
| CONSOLE - 1 지휘 콘솔 (1대) | 4,954  | 6,836,520  |
| VISOR - 1 고글 (1대)      | 7,878  | 10,871,640 |
| SCOUT - 1 드론 (1대)      | 8,993  | 12,410,340 |
| VENT - 1 IoT 포트 (1대)   | 555    | 765,900    |
| ANCHOR - 1 UWB 비콘 (6발) | 312    | 430,560    |
| SW↔HW 연결/인터페이스 (1세트)   | 830    | 1,145,400  |
| 공구/소모품 (1세트)           | 1,665  | 2,297,700  |
| 지휘소 1식 합계              | 25,187 | 34,758,060 |

CONSOLE-1 — 전용 현장 지휘 콘솔

| 부품               | 스펙 / 모델                                         | 수량 | 단가\$  | 소계\$  | 비고          |
|------------------|-------------------------------------------------|----|-------|-------|-------------|
| 임베디드 컴퓨터         | NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB<br>(콕핏+맵+VLM 클라이언트) | 1  | 1,999 | 1,999 | 콘솔 두뇌       |
| 메인 디스플레이         | 21.5" 1000nit 선샤인리더블 정전터치<br>산업패널               | 1  | 900   | 900   | ★현장 시인성     |
| 보조 상태 디스플레이      | 7" 바형 IPS(연결/경보 상시표시)                           | 1  | 120   | 120   |             |
| 러지드 인클로저         | IP65 알루미늄+폴리머 케이스(CNC 커스텀)                      | 1  | 400   | 400   | ★낙하/방수      |
| 컨트롤덱 버튼          | 기계식 일루미네이티드 버튼<br>16ea(유닛/뷰/기능)                 | 1  | 160   | 160   |             |
| 로터리<br>인코더+조그다이얼 | 광학식 인코더 2 + 조그 1(맵 줌/선택)                        | 1  | 90    | 90    |             |
| E - STOP 스위치     | 긴급중단(전 대원 후퇴 브로드캐스트 트리거)                        | 1  | 25    | 25    | ★안전         |
| 사운드/경보           | 스피커 + 경보 부저                                     | 1  | 30    | 30    |             |
| 전원/UPS 보드        | 와이드레인지 DC - DC + 무정전 절체                         | 1  | 120   | 120   |             |
| 핫스왑 배터리          | 현장 운용 배터리팩                                      | 2  | 120   | 240   | 교대 운용       |
| 통신 모듈 세트         | 5G + 서버기가 메시 + WiFi6E + 안테나 4                   | 1  | 450   | 450   | 다중링크 폴백     |
| 내장 이더넷 스위치       | 기가비트(LiDAR/장비 유선)                               | 1  | 60    | 60    |             |
| 냉각 어셈블리          | 히트파이프 + 저소음 블로워                                 | 1  | 70    | 70    |             |
| 케이블/커넥터          | 방수 글랜드, 하네스                                     | 1  | 90    | 90    |             |
| 핸들/범퍼/스트랩        | 캐링 + 코너 보호                                      | 1  | 60    | 60    |             |
| 스토리지             | NVMe 512GB                                      | 1  | 60    | 60    | OS/로그/맵     |
| 주변광+GNSS         | 조도센서(자동밝기) + 위치                                 | 1  | 80    | 80    |             |
|                  |                                                 |    | 합계    | 4,954 | ≈6,836,520원 |

## VISOR-1 — 스마트 고글

| 부품             | 스펙 / 모델                                | 수량 | 단가\$  | 소계\$  | 비고                         |
|----------------|----------------------------------------|----|-------|-------|----------------------------|
| 메인 컴퓨터 모듈      | NVIDIA Jetson Orin NX 16GB (엡지 VLM 추론) | 1  | 599   | 599   | 현장 판단을 여기서 직접 돌림           |
| 컴퓨터 캐리어보드      | Orin NX 커스텀 캐리어 (소형 폼팩터)               | 1  | 180   | 180   |                            |
| 열화상 카메라        | FLIR Boson 640 (640x512, 60Hz)         | 1  | 3,500 | 3,500 | ★심장. 연기 뚫는 눈               |
| 저조도 RGB 카메라    | Sony STARVIS 글로벌셔터 모듈                  | 1  | 220   | 220   |                            |
| AR 디스플레이       | 양안 도파관 + 1080p microOLED 모듈            | 1  | 1,200 | 1,200 | 시각 명령 출력부                  |
| IMU            | Bosch BMI088 (산업용 6축)                  | 1  | 25    | 25    | 머리 자세/움직임                  |
| RTK GNSS       | u-blox ZED-F9P                         | 1  | 190   | 190   | 옥외 cm급 위치                  |
| UWB 실내측위 모듈    | Qorvo DWM3000 (DW3110, 802.15.4z)      | 1  | 28    | 28    | ★실내 0.1~0.3m 측위(GPS 차폐 보완) |
| UWB 안테나        | UWB 칩 안테나 + 동축                         | 1  | 8     | 8     | nav 포트 모노폴                 |
| CO 가스센서        | Alphasense 전기화학식 CO                    | 1  | 60    | 60    |                            |
| O2 가스센서        | 전기화학식 산소 농도                            | 1  | 80    | 80    | 산소결핍 경보                    |
| 가연성가스(LEL) 센서  | 촉매연소/NDIR LEL                          | 1  | 120   | 120   | 폭발하한 감지                    |
| H2S/HCN 센서     | 전기화학식 황화수소/시아나화수소                      | 1  | 90    | 90    | 유독가스                       |
| 온도 측정보드        | K타입 열전대 + 주변온도                         | 1  | 35    | 35    |                            |
| MEMS 마이크 어레이   | 3채널 빔포밍                                | 1  | 18    | 18    | 음성→텍스트                     |
| 골전도 트랜스듀서      | 양쪽 골전도 스피커                             | 2  | 20    | 40    | 귀 막혀도 들림                   |
| 5G 모뎀          | Quectel RM502Q-AE                      | 1  | 260   | 260   |                            |
| 서브기가 메시 라디오    | RFD900x 계열 mesh                        | 1  | 130   | 130   | 통신 두절 대비                   |
| WiFi6E/BT M.2  | 근거리 고대역                                | 1  | 35    | 35    |                            |
| 안테나 세트         | 5G/GNSS/메시/WiFi                        | 1  | 60    | 60    |                            |
| 핫스왑 배터리팩       | 21700 듀얼셀 내열팩                          | 2  | 120   | 240   | 현장에서 갈아끼움                  |
| 전원관리 보드(PMIC)  | 커스텀 다중레일 PMIC                          | 1  | 90    | 90    |                            |
| 냉각 어셈블리        | 히트파이프 + 마이크로 블로워(밀폐)                   | 1  | 55    | 55    |                            |
| AR 커버 렌즈       | 내열/내스크래치 곡면 커버                         | 1  | 90    | 90    |                            |
| 외부 하우징         | CNC 알루미늄 + 세라믹 코팅 (프로토)                | 1  | 250   | 250   | ★타협X                       |
| 내부 프레임         | PC-CF 프린트 부품 일체                        | 1  | 40    | 40    | scad에서 뽑음                  |
| FFC/FPC 플렉스케이블 | 카메라/디스플레이 배선 세트                        | 1  | 45    | 45    |                            |
| 체결/커넥터/배선      | 방진방수 커넥터, 하네스                          | 1  | 70    | 70    |                            |
| 스토리지           | NVMe 256GB                             | 1  | 40    | 40    | 로그/모델                      |
| 헬멧/SCBA 마운트    | NFPA 헬멧 레일 + 마스크 인터페이스                 | 1  | 80    | 80    |                            |
|                |                                        |    | 합계    | 7,878 | ≈10,871,640원               |

## SCOUT-1 — 정찰 드론

| 부품          | 스펙 / 모델                         | 수량 | 단가\$  | 소계\$  | 비고                |
|-------------|---------------------------------|----|-------|-------|-------------------|
| 센터 플레이트(쌍)  | 카본 4T CNC 상/하판                  | 1  | 160   | 160   | scad center_plate |
| 카본 암 튜브     | 16mm 외경 카본튜브                    | 6  | 15    | 90    |                   |
| 암 클램프/모터마운트 | PA - CF 프린트                     | 6  | 10    | 60    | scad arm_clamp    |
| 브러시리스 모터    | T - Motor 고추력 (예: MN605S 급)     | 6  | 90    | 540   | ★추력 여유            |
| ESC         | 고전류 6 - in - 1 또는 개별            | 1  | 260   | 260   |                   |
| 프로펠러(쌍)     | 카본 폴딩 프롭                        | 6  | 20    | 120   |                   |
| 비행 컨트롤러     | Pixhawk 6X / Cube Orange+       | 1  | 480   | 480   | 이중화 IMU           |
| 온보드 컴퓨터     | Jetson Orin NX 16GB             | 1  | 599   | 599   | 기내 VLM            |
| 컴퓨터 캐리어     | Orin 캐리어보드                      | 1  | 160   | 160   |                   |
| LiDAR       | Livox Mid - 360 (연기 속 SLAM)     | 1  | 749   | 749   | ★연기 뚫고 맵핑         |
| 열화상(짐벌)     | FLIR Boson 640                  | 1  | 3,500 | 3,500 | ★                 |
| RGB 짐벌 카메라  | 저조도 디지털 카메라                     | 1  | 300   | 300   |                   |
| 3축 짐벌       | 내열 브러시리스 짐벌                     | 1  | 350   | 350   |                   |
| RTK GNSS    | u - blox ZED - F9P              | 1  | 190   | 190   |                   |
| 텔레메트리/메시    | 장거리 mesh 라디오                    | 1  | 130   | 130   |                   |
| 디지털 영상 송신   | 저지연 디지털 VTX                     | 1  | 200   | 200   |                   |
| 배터리         | 6S 16000mAh 고방전 LiPo            | 2  | 130   | 260   | 비행시간 확보           |
| 전원분배보드(PDB) | 고전류 PDB + XT90                  | 1  | 60    | 60    |                   |
| 가스 센서 포트    | CO/LEL/O2 통합 포트                 | 1  | 260   | 260   |                   |
| 세라믹 열차폐 키트  | 세라믹 블랭킷 + 반사막                   | 1  | 180   | 180   | ★복사열 차단           |
| 랜딩기어        | 카본 랜딩기어 세트                      | 1  | 70    | 70    |                   |
| 방진댐퍼/스탠드오프  | 짐벌/FC 방진 + 하드웨어                 | 1  | 80    | 80    |                   |
| 배선/커넥터      | 실리콘 와이어, XT90, 방수커넥터            | 1  | 70    | 70    |                   |
| 스토리지        | NVMe 256GB                      | 1  | 40    | 40    |                   |
| UWB 앵커 디스펜서 | 3발 매거진 + 서보 게이트(scad DISPENSER) | 1  | 60    | 60    | ★진입 시 비콘 투하       |
| 디스펜서 서보+릴리즈 | 메탈기어 서보 + 게이트 슬라이드              | 1  | 25    | 25    | 1발씩 낙하            |
|             |                                 |    | 합계    | 8,993 | ≈12,410,340원      |

## VENT-1 — IoT 자동 배연/진입 포트

| 부품         | 스펙 / 모델                                        | 수량 | 단가\$ | 소계\$ | 비고              |
|------------|------------------------------------------------|----|------|------|-----------------|
| 컨트롤 MCU    | ESP32 - S3 (메시/WiFi + IO, frize_apparatus 펌웨어) | 1  | 12   | 12   |                 |
| 메시 라디오     | 서브기가 LoRa 모듈(통신두절 대비)                          | 1  | 35   | 35   | fleet 메시        |
| 리니어 액추에이터  | 12V 고추력 1500N IP65                             | 1  | 90   | 90   | ★개방 구동          |
| 모터 드라이버    | H브리지(BTS7960급) + 전류감지                          | 1  | 18   | 18   |                 |
| 리미트/위치 센서  | 리미트 스위치 2 + 홀 위치센서                             | 1  | 15   | 15   | 개방도 피드백         |
| 전자식 홀드/잠금  | 전자식 릴리즈(평시 고정)                                 | 1  | 25   | 25   |                 |
| 배터리+BMS    | 리튬팩 + 보호회로                                     | 1  | 60   | 60   |                 |
| 전원보드       | DC - DC + 역전압/과전류 보호                           | 1  | 25   | 25   |                 |
| 온도/가스 센서   | K열전대 + CO 전기화학                                 | 1  | 40   | 40   |                 |
| 러그드 인클로저   | IP65 케이스(CNC/프린트)                              | 1  | 120  | 120  | scad frize_vent |
| 도어프레임 클램프  | 후면 마운트 클램프 2                                   | 1  | 45   | 45   |                 |
| 푸시패드+러버    | 개방 접촉 패드                                       | 1  | 20   | 20   |                 |
| 안테나/LED/부저 | 상태표시 + 경보                                      | 1  | 20   | 20   |                 |
| 배선/방수커넥터   | 하네스, IP67 커넥터                                  | 1  | 30   | 30   |                 |
|            |                                                |    | 합계   | 555  | ≈765,900원       |

## ANCHOR-1 — 드론 투하 UWB 측위 비콘 (6발)

| 부품         | 스펙 / 모델                           | 수량 | 단가\$ | 소계\$ | 비고                |
|------------|-----------------------------------|----|------|------|-------------------|
| UWB 비콘 MCU | ESP32 - C3 + Qorvo DWM3000(앵커 모드) | 6  | 22   | 132  | 삼변측량 앵커           |
| UWB 안테나    | 칩 안테나 + 매칭                        | 6  | 4    | 24   |                   |
| 배터리(단셀)    | 21700 + 보호회로(저온 대응)               | 6  | 9    | 54   | 수 시간 가동           |
| 자기복원 무게추   | 텅스텐/스틸 베이스(굴러서 똑바로)               | 6  | 6    | 36   | self - righting   |
| 충격흡수 범퍼+셀  | TPU 범퍼 + 고시인성 PC 셀                | 6  | 8    | 48   | scad frize_anchor |
| 상태 LED/스위치 | 투하 · fix 표시, 자동 전원                | 6  | 3    | 18   |                   |
|            |                                   |    | 합계   | 312  | ≈430,560원         |

## SW ↔ HW 연결 / 인터페이스 (소프트웨어가 하드웨어를 구동하는 점점)

| 부품                    | 스펙 / 모델                                                                | 수량 | 단가\$ | 소계\$ | 비고                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----|------|------|----------------------|
| 센서 통합 MCU 보드          | STM32F4 — 가스4종/IMU<br>집약→Jetson(USB - CDC), frize_visor<br>sensors HAL | 2  | 18   | 36   | 고글+가스포드 펌웨어          |
| USB - UART 어댑터        | FTDI FT232H — Pixhawk TELEM2 ↔<br>Jetson(MAVLink/MAVSDK)               | 2  | 12   | 24   | frize_scout flight   |
| GMSL2 SerDes 보드       | 열화상/RGB 카메라 장거리<br>시리얼라이저 - 디시리얼라이저                                    | 3  | 120  | 360  | FLIR/Sony→Jetson CSI |
| LiDAR 이더넷<br>어댑터+스위치  | Livox Mid - 360 기가비트 인터페이스 +<br>소형 산업 스위치                              | 1  | 70   | 70   | frize_mapping 입력     |
| 레벨 시프터/버스 보드          | 3.3↔5V, I2C/SPI 분기(센서 다중 연결)                                           | 2  | 20   | 40   |                      |
| ST - Link V3 디버거      | MCU 펌웨어 플래싱/디버그                                                        | 1  | 30   | 30   | 센서보드 부트로더            |
| CAN 트랜시버 모듈           | ESC/배터리 텔레메트리(드론 상태→SW)                                                | 2  | 15   | 30   |                      |
| 커넥터/시그널 케이블<br>키트     | JST - GH, Molex, 실드 신호선(전 모듈<br>배선)                                    | 1  | 45   | 45   |                      |
| microSD<br>128GB(산업용) | Jetson OS/FRIZE 이미지 플래싱                                                | 3  | 20   | 60   | 고글2+드론1              |
| 절연 USB 허브             | UVC 카메라/주변장치 다중 + 노이즈 절연                                               | 2  | 35   | 70   |                      |
| RTC/PPS 시각동기 모듈       | 센서 · 영상 타임스탬프 정합(융합 정확도)                                               | 1  | 25   | 25   | frize_mapping 정합     |

| 부품              | 스펙 / 모델                   | 수량 | 단가\$ | 소계\$ | 비고          |
|-----------------|---------------------------|----|------|------|-------------|
| PoE 인젝터/DC - DC | 컴퓨터 · LiDAR 안정 급전(전원↔데이터) | 1  | 40   | 40   |             |
|                 |                           |    | 합계   | 830  | ≈1,145,400원 |

### 공구 / 소모품 (차고 셋업)

| 부품              | 스펙 / 모델        | 수량 | 단가\$ | 소계\$  | 비고              |
|-----------------|----------------|----|------|-------|-----------------|
| 납땀 스테이션         | 온도조절 (Hakko 급) | 1  | 250  | 250   | 차고 필수           |
| 열풍 리워크          | SMD 작업용        | 1  | 120  | 120   |                 |
| 멀티미터            | 트루RMS          | 1  | 60   | 60    |                 |
| 스마트 LiPo 충전기    | 밸런스 충전         | 1  | 200  | 200   | ★불나면 안되니 좋은거    |
| 토크 드라이버 세트      | 정밀 토크          | 1  | 90   | 90    | 드론 볼트 토크관리      |
| 크리핑 툴 세트        | 커넥터 압착         | 1  | 70   | 70    |                 |
| 디지털 캘리퍼스        | 0.01mm         | 1  | 40   | 40    |                 |
| ESD 매트+스트랩      | 정전기 방지         | 1  | 40   | 40    | Jetson 보호       |
| 열수축/솔더/플럭스      | 소모품            | 1  | 50   | 50    |                 |
| 써멀 페이스트/패드      | 방열             | 1  | 30   | 30    |                 |
| 나사풀림방지(Loctite) | 243 중강도        | 1  | 15   | 15    | 드론 진동 대비        |
| 3D 프린터(없으면)     | 엔지니어링 필라멘트 대응  | 1  | 700  | 700   | 선택 / PA - CF 출력 |
|                 |                |    | 합계   | 1,665 | ≈2,297,700원     |

※ 가격은 공급사/MOQ/환율에 따라 변동. 핵심 부품(열화상 · LiDAR · 하우징)은 스펙 우선, 가격 후순위.